

# Entrega Final - Trabajo Integrador

## Aplicaciones Web 1



Alumno: Mendoza Thiago Leonel – DNI: 39.445.405

# ROADMAP DE DESARROLLO

## Etapa 1: Planificación y Estructura Inicial

El proyecto comenzó con la planificación de un ecommerce orientado a la venta de productos tecnológicos. En esta etapa se definió la estructura general del sitio, las páginas necesarias y la organización de carpetas para mantener el código ordenado y escalable. Se crearon las carpetas destinadas a HTML, CSS, JavaScript, imágenes y recursos del proyecto. Además, se desarrollaron las páginas principales del sitio, incluyendo la página de inicio, las categorías de productos

### Objetivo de la etapa:

- Definir la arquitectura del proyecto.
- Organizar los archivos.
- Crear la estructura básica de navegación.

## Etapa 2: Diseño de la Interfaz

Una vez creada la estructura inicial, se trabajó en el diseño visual del ecommerce. Se desarrolló un navbar para la navegación entre secciones, un hero principal para presentar la marca THITEC y las primeras cards de productos. Durante esta etapa se utilizaron Flexbox y posteriormente CSS Grid para mejorar la distribución de los elementos y lograr una visualización más organizada. Posteriormente se realizaron mejoras de diseño, incluyendo una nueva paleta de colores inspirada en sitios de tecnología, mejoras en las cards de productos, efectos visuales y una interfaz más moderna.

### Objetivo de la etapa:

- Mejorar la experiencia visual del usuario.
- Lograr una distribución clara de los elementos.
- Generar una identidad visual para la marca THITEC.

## Etapa 3: Implementación de Funcionalidades Dinámicas

En esta etapa se incorporó JavaScript para agregar interactividad al sitio. Se desarrolló un sistema de login y logout utilizando SessionStorage para simular el acceso de usuarios y restringir el ingreso a determinadas páginas cuando no existe una sesión activa. También se implementó un navbar dinámico y la generación automática de contenido mediante JavaScript.

### Objetivo de la etapa:

- Incorporar lógica de programación al proyecto.
- Simular autenticación de usuarios.

## Etapa 4: Gestión de Productos

Inicialmente los productos fueron almacenados mediante arrays de objetos dentro del código JavaScript. A partir de estos datos se generaron dinámicamente las cards de productos, evitando la creación manual de cada elemento HTML. Posteriormente se desarrollaron las distintas categorías de productos:

- >Netbooks
- >Tablets
- >Accesorios

Cada categoría fue configurada para mostrar únicamente los productos correspondientes.

### Objetivo de la etapa:

- Automatizar la carga de productos.
- Implementar navegación por categorías.

## Etapa 5: Desarrollo del Carrito de Compras

Se implementó un carrito de compras utilizando LocalStorage para almacenar la información seleccionada por el usuario.

El sistema permite:

- Agregar productos.
- Modificar cantidades.
- Eliminar productos.
- Calcular automáticamente el total de la compra.

#### Objetivo de la etapa:

- Persistir información del usuario.
- Simular un proceso de compra.
- Mejorar la experiencia de navegación.

## Etapa 6: Refactorización y Escalabilidad

Con el crecimiento del proyecto se decidió migrar la información de productos a un archivo JSON externo.

Para ello se creó la carpeta "data" y el archivo "productos.json".

Posteriormente se utilizó Fetch para obtener la información de manera dinámica.

Esta modificación permitió separar completamente los datos de la lógica de programación, mejorando la organización y escalabilidad del proyecto.

#### Objetivo de la etapa:

- Mejorar la estructura del código.
- Facilitar futuras ampliaciones.
- Aplicar buenas práctica.

## Etapa 7: Mejoras Finales y Optimización

Durante la etapa final se realizaron mejoras orientadas a la experiencia de usuario.

Se incorporaron:

- Menú desplegable para categorías.
- Buscador de productos.
- Footer institucional.
- Mejoras visuales en las cards.
- Adaptación responsive para distintos tamaños de pantalla.
- Corrección de rutas relativas.

#### Objetivo de la etapa:

- Mejorar la usabilidad.
- Optimizar la navegación.
- Presentar un producto final más profesional.

# TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Durante el desarrollo del ecommerce THITEC se utilizaron diversas tecnologías web orientadas a la construcción de una aplicación dinámica, organizada y escalable. Algunas de ellas fueron incorporadas desde el inicio del proyecto y otras se añadieron posteriormente para mejorar la funcionalidad y la estructura general del sistema.

## HTML

HTML fue utilizado para construir la estructura de todas las páginas del ecommerce, incluyendo la página principal, las categorías de productos, el carrito de compras y las páginas de autenticación.

#### Características principales:

- Lenguaje de marcado estándar para la web.
- Permite organizar el contenido mediante etiquetas semánticas.
- Facilita la accesibilidad y el posicionamiento del contenido.

## CSS

CSS fue utilizado para diseñar y personalizar la apariencia visual del ecommerce.

#### Características principales

- Permite separar la presentación del contenido.
- Facilita la creación de interfaces modernas.
- Incluye herramientas como Flexbox, Grid.

#### Integración en el proyecto:

- Diseñar el navbar.
- Crear el hero principal.
- Estilizar las cards de productos.
- Diseñar formularios.
- Implementar diseño responsive para distintos dispositivos.

# JAVASCRIPT

JavaScript fue la tecnología principal utilizada para agregar interactividad y lógica al proyecto.

## Características principales:

- Lenguaje de programación del lado del cliente.
- Permite modificar dinámicamente el contenido de la página.
- Facilita la interacción del usuario con la aplicación.

## Integración en el proyecto:

- Generar productos dinámicamente.
- Gestionar el carrito de compras.
- Implementar el sistema de login y logout.
- Controlar la navegación mediante SessionStorage.
- Implementar el buscador de productos.
- Gestionar eventos de botones y formularios.

## Tecnología incorporada como mejora JSON y FETCH API

### JSON

Durante las primeras etapas del proyecto, los productos se almacenaban directamente dentro de archivos JavaScript mediante arrays de objetos. Posteriormente se decidió incorporar JSON como mejora significativa.

**¿Por qué se eligió?** Se eligió porque permite separar los datos de los productos de la lógica de programación, mejorando la organización y el mantenimiento del código.

## Características principales:

- ✓ Formato ligero para intercambio de datos.
- ✓ Fácil lectura para desarrolladores.
- ✓ Compatible con JavaScript de forma nativa.

## Integración en el proyecto:

Se creó el archivo productos.json dentro de la carpeta data, donde se almacenó toda la información del catálogo. Posteriormente los datos fueron obtenidos dinámicamente mediante Fetch.

## Beneficios obtenidos:

- ✓ Mayor organización.
- ✓ Código más limpio.
- ✓ Escalabilidad para agregar nuevos productos.
- ✓ Posibilidad futura de conectarse a una API o base de datos real.

### FETCH API

La incorporación de Fetch permitió obtener los datos almacenados en el archivo JSON de manera dinámica.

**¿Por qué se eligió?** Porque es el método estándar moderno para realizar solicitudes de datos en aplicaciones web.

## Características principales:

- ✓ Permite obtener información de archivos externos o APIs.
- ✓ Facilita la comunicación entre distintos recursos de la aplicación.

Integración en el proyecto: Se utilizó para leer automáticamente el archivo productos.json y generar las cards de productos sin necesidad de escribir el contenido manualmente en HTML.

## Beneficios obtenidos:

- ✓ Automatización de la carga de productos.
- ✓ Menor duplicación de código.
- ✓ Mejor preparación para futuras ampliaciones.

## LocalStorage

LocalStorage fue utilizado para almacenar la información del carrito de compras.

**¿Por qué se eligió?** Porque permite guardar información en el navegador incluso después de actualizar la página o cerrar la pestaña.

Características principales:

- Persistencia de datos en el navegador.
- Almacenamiento mediante pares clave-valor.
- Fácil integración con JavaScript.

Integración en el proyecto:

- Guardar los productos seleccionados.
- Mantener el carrito entre distintas páginas.
- Calcular el total de la compra.

Beneficios obtenidos:

- Mejor experiencia de usuario.
- Persistencia de la información.
- Simulación de una base de datos simple.

## Git y GitHub

Git y GitHub fueron utilizados para el control de versiones y la gestión del proyecto.

**¿Por qué se eligió?** Porque permiten registrar cambios, mantener un historial de desarrollo y respaldar el proyecto en la nube.

Características principales:

- Control de versiones distribuido.
- Registro de cambios mediante commits.
- Trabajo organizado.

Integración en el proyecto:

- Versionar el código.
- Guardar avances del proyecto.
- Compartir el repositorio.

Beneficios obtenidos:

- Mayor seguridad del proyecto.
- Seguimiento del desarrollo.
- Facilidad para futuras mejoras.

## EXTRA, ULTIMOS CAMBIOS

**Buscador dinámico:** Se implementó un buscador que mediante JavaScript. El sistema detecta automáticamente lo que el usuario escribe en el campo de búsqueda utilizando eventos input. Luego se utiliza el método filter () para recorrer el catálogo de productos y mostrar únicamente aquellos cuyos títulos coinciden con el texto ingresado. Finalmente, se actualizan dinámicamente las cards mostradas en pantalla sin necesidad de recargar la página.

**Carrito dinámico:** Antes el navbar mostraba solamente "Carrito". Como mejora de experiencia de usuario, agregué un contador que muestra cuántos productos hay cargados. El sistema lee la cantidad de elementos guardados en LocalStorage y actualiza dinámicamente el texto del carrito mediante JavaScript. Cada vez que se agrega o elimina un producto, el contador se actualiza automáticamente

Se realizó la corrección solicitada, donde en la pantalla se observaba un “<” y quedaba mal, porque no hacía nada en cuanto al proyecto.

## SessionStorage

SessionStorage fue utilizado para gestionar la autenticación simulada del usuario.

**¿Por qué se eligió?** Porque permite almacenar información únicamente durante la sesión activa del navegador.

Características principales:

- Los datos se eliminan al cerrar la sesión.
- Facilita el control de acceso entre páginas.

Integración en el proyecto:

- Registrar el estado de inicio de sesión.
- Restringir el acceso a determinadas páginas.
- Implementar la funcionalidad de logout.

Beneficios obtenidos:

- Simulación de autenticación.
- Mayor control sobre la navegación.
- Protección básica de acceso.

## **LINK DEL REPOSITORIO DE GITHUB**

<https://github.com/Thile22/Primer-Trabajo-Practico-Aw1.git>

## **LINK SITIO WEB**

<https://thile22.github.io/Primer-Trabajo-Practico-Aw1/>

## **LINK DEL VIDEO EXPLICATIVO**

<https://youtu.be/543FoBlYhbQ>